

基于动态规划的交易策略模型

摘要

在市场交易中，交易者合理买卖波动性资产具有重要意义。交易者选择不同的交易策略，会获得不同的收益。本文基于黄金和比特币过去的每日价格，研究不同交易者的最佳交易策略。

对于问题 1，首先对原始数据进行预处理，包括用过去的黄金每日价格填补缺失值，并对所有原始数据进行标准化。基于处理后的数据，使用 ARIMA 模型建立价格预测模型。预测结果与黄金价格和比特币价格的相关系数分别为 0.8592 和 0.9304，这表明了我们模型的有效性。第三，建立了以总资产最大化为目标、以风险为正则项的动态规划模型，并加入了命中率和交易量限制的约束条件。最后，通过动态规划方法求解出最优的每日交易策略。2021 年 9 月 10 日的最终利润为 132089.1078 美元。

对于问题 2，我们从模型的泛化能力、稳健性和收益方面证明了我们的策略是最优的。通过调整模型中的可变参数，形成了适用于三种交易者的策略，即保守型、普通型和激进型。运用问题 1 的求解方法，得到了三种交易策略下各资产的变化情况及总收益。此外，对模型中的可变参数进行扰动后，总资产在一定范围内波动，表明该模型具有较强的抗干扰能力。最后，三种交易策略获得的资产分别为 \$14312.6827，\$50040.5474 和 132089.1078 美元。由此可见，我们的模型收益能够在很大程度上抵御通货膨胀。

对于问题 3，首先，敏感度定义为交易频率的变化率。通过改变黄金和比特币的交易成本，计算出黄金交易成本的敏感度为 0.0422，比特币交易成本的敏感度为 0.0658。通过比较可以看出，交易策略对比特币的交易成本更为敏感。其次，分析了交易成本对交易频率、资产收益和资产风险的影响。我们发现，当交易成本上升时，交易频率、资产收益和资产风险都会相应下降。

对于问题 4，我们总结了前三个问题中建立的模型和策略，并以备忘录的形式向交易者介绍如何简单运用该交易策略进行交易，以及不同交易策略所带来的收益。

关键词：量化投资；ARIMA 模型；动态规划

目录

1 引言	2
2	
1.2 问题重述	2
1.3 问题分析 ..	2
2 一般假设与符号	4
2.1 假设 ..	4
2.2 符号.....	4
3 问题 1：投资中的预测与策略	4
5	
5 5	
8	
3.3 模型求解：寻找策略	10
3.4.2 模型评估.....	12
4 问题 2：证明策略的最优性	12
4.2 模型的稳健性	5
4.3 策略的收益率 ...	16
5 问题 3：策略对交易成本的敏感性	16
5.1 敏感性定义..	7
5.2 交易成本对策略的影响	17
6 结论	18
6.1 优势 ..	8
6.2 可能的改进	19
7 备忘录	19
附录	23
附录 A 各类交易者资产的变化	23

1 引言

1.1 问题背景

市场交易员频繁买卖波动性资产，目标是最大化他们的总回报。通常每笔买卖都需要支付佣金。黄金和比特币就是这样两种资产。图 1 展示了 2016 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 10 日期间比特币和黄金的价格变化。黄金每日价格数据来源于伦敦金银市场协会，比特币每日价格数据来源于纳斯达克。



(a) 黄金每日价格，美元 / 金衡盎司 (b) 比特币每日价格，美元 / 比特币

图 1：两种资产的价格

1.2 问题描述

在这个问题中，一位交易员要求我们开发一个模型，该模型仅使用截至目前的历史每日价格流来确定交易员每天应该买入、持有还是卖出其投资组合中的资产。我们将从 2016 年 9 月 11 日的 1000 美元开始，使用 2016 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 10 日这五年的交易期。每个交易日，交易员的投资组合将分别包含以美元计价的现金、以金衡盎司计价的黄金和以比特币计价的比特币 $[C, G, B]$ 。我们应仅使用这些数据来解决以下问题：

- 开发一个模型，该模型仅基于截至当天的价格数据给出最佳的每日交易策略。使用该模型和策略来预测 2021 年 9 月 10 日初始 1000 美元投资的价值。
- 提供证据证明该模型能给出最佳策略。
- 确定该策略对交易成本的敏感度，以及交易成本如何影响该策略和结果。
- 在一份不超过两页的备忘录中，向交易员说明策略、模型和结果。

1.3 问题分析

对于问题 1，制定策略的前提是准确预测黄金和比特币未来的价格走势。因此，有必要建立价格预测模型，为策略的制定奠定基础。常见的时间序列预测模型包括长短期记忆网络 (LSTM)、

BP 神经网络、循环神经网络 (RNN)、编码器 - 解码器模型等。考虑到 ARIMA 模型的简单高效性, 它只需要内生变量而不需要其他外生变量, 因此我们选择使用 ARIMA 模型。

接下来, 根据已确定的指标建立交易策略模型, 给出交易策略并计算最终收益。直观来看, 比特币的价格波动远大于黄金, 因此我们推测其风险也大于黄金。所以, 投资风险可以用价格变动的方差来描述。这本质上是一个动态规划问题。我们可以对收益和风险进行量化, 以最大收益为目标函数, 找出约束条件并建立模型。

关于问题 2, 模型的优化可以从三个方面得到证明: 泛化能力、鲁棒性和收益。模型的泛化能力体现在改变模型中的参数可以使模型制定出不同种类的策略。因此, 我们将这些策略分为保守型、普通型和激进型。模型的鲁棒性是指参数的微小变化不会影响整体策略, 且模型的抗干扰能力较强。这也表明, 与其他投资相比, 我们的策略具有更好的回报率。

至于问题 3, 已知交易成本即为佣金。直观来看, 佣金的提高应会适当减少交易量, 而佣金的降低则能增加交易次数。最终目标是实现收益最大化。基于第一问建立的交易策略模型, 通过改变模型中的成本 α 并观察交易频率、资产收益和资产风险的相应变化, 我们可以得出三类策略对交易成本的敏感性。

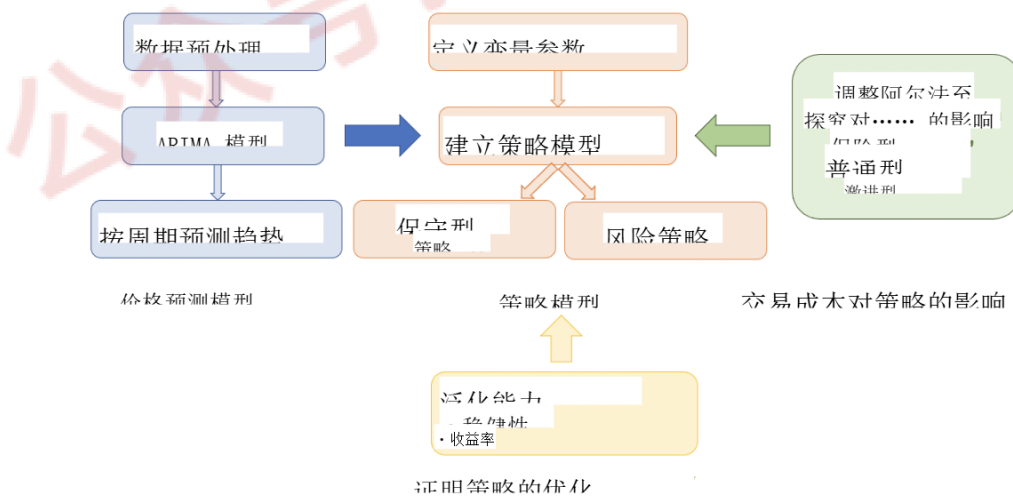


图 2: 整体结构

2 一般假设与符号说明

2.1 假设

为简化我们的问题，我们做出以下基本假设，每一条假设都有充分的理由。

- 所有数据均真实可靠。
- 投资者身心健康，没有巨额贷款等负担。
- 未考虑近年来的通货膨胀及其他经济变化，仅使用了表格数据。
- 所有交易均以美元进行。佣金从支付金额中扣除，而非单独支付。
- 由于仅为 1000 美元，为了模型的普适性，未考虑正常情况下美元和比特币的最低交易单位。正常情况下，为了模型的普适性，不考虑美元和比特币的最小交易单位。符号

2.2 说明

在这项工作中，我们在模型构建中使用表 1 中的术语。其他不常用的符号将在使用时进行介绍。

表 1：符号说明	
Symbols	Description
$t_1 = 3, t_2 = 3$	gold trading cycle (including holidays), bitcoin trading cycle
n	number of cycles in five years
DS_{gi}, DS_{bi}	hit rate of training prediction model, $i=2,3\dots n$
$R_i = [C_i \ G_i \ B_i]$	asset distribution in the i -th cycle, $R_0 = [1000 \ 0 \ 0]$
A_i	total assets in the i -th cycle, $A_0=1000$
q_i	proportion of cash in total assets in the i -th cycle
e_i, f_i	threshold of increase or decrease in the i -th cycle
$X_{g(i)}, X_{b(i)}$	forecast average price in the i -th cycle
$Y_{g(i)}, Y_{b(i)}$	real average price of gold in the i -th cycle
α_g, α_b	proportion of commission of each transaction in the transaction amount
R_{gi}^2, R_{bi}^2	decision coefficient of the trained model in the i -th cycle

3 问题 1：投资中的预测与策略

在本节中，基于现有数据，我们使用 ARIMA 模型预测黄金和比特币未来的价格走势，从而建立模型并给出最佳的每日交易策略。我们采用动态规划来估算 2021 年 9 月 10 日初始 1000 美元投资的价值。

3.1 数据预处理

在数据分析之前, 必须保证数据的可用性。

- 缺失值处理。与每日交易的比特币不同, 黄金仅在交易日进行交易, 因此数据并不连续。为方便后续建模, 缺失值采用该日期前后数值的平均值进行填充。

- 数据标准化。在回归预测中, 标准化赋予特征值同等权重。由于我们按周期进行预测, 因此我们按周期处理数据。计算平均值 ($\bar{x}$)

以及 $data(x)$ 的标准差 (SD), 然后是处理后的数据 $x' = \frac{(x - \bar{x})}{SD}$

3.2 问题 1 的模型建立

3.2.1 价格预测模型

提高预测精度, 尤其是时间序列预测精度, 是许多领域决策者面临的一项重要且往往困难的任務。自回归积分移动平均 (ARIMA) 模型是时间序列预测中最受欢迎的线性模型之一, 在过去十年中, 为了构建更准确的混合模型, 该模型得到了广泛应用 [2]。

ARIMA 模型结合了三种基本方法:

- 自回归 (AR)。描述当前值与历史值之间的关系, 并使用变量的历史时间数据来预测其自身。AR 模型的阶数记为 p 值。公式如下:

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + \epsilon_t \quad (1)$$

其中, α 为系数, ϵ_t 代表误差。

- 整合 (I)。当时间序列变得平稳时, 需要进行差分, 并将差分的阶数记录为 d 值。通常, 一阶差分就足够了。

- 移动平均 (MA)。移动平均模型侧重于自回归模型中误差项的累积。MA 模型的阶数记为 q 值。其公式如下:

$$y_t = c + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \theta_2 \epsilon_{t-2} + \cdots + \theta_q \epsilon_{t-q} \quad (2)$$

其中, c 表示常数项, ϵ_t 是具有方差的白噪声过程, θ 是系数。

该模型名为 ARIMA (p, d, q), 如图 3 所示, 其中 P 为自回归项, q 为移动平均项, D 为差分次数。我们将按照以下列出的步骤来构建和求解我们的模型。

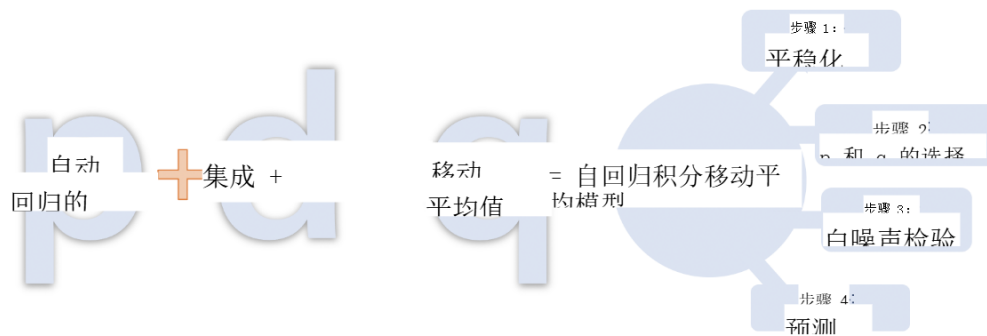


图 3: ARIMA 模型的结构

步骤 1 平稳化

要使用 ARIMA 模型，时间序列必须是平稳的。我们使用增强迪基 - 富勒单位根检验来检验平稳性。如果从 ADF 检验中得到的 P 值小于 0.05，则该时间序列是平稳的。如果不平稳，我们通过差分法将非平稳过程转换为平稳过程。从表 2 可以看出，时间序列在经过一阶差分后变得平稳。

表 2: 黄金和比特币时间序列差分前后的 P 值		
	P value before difference	P value after difference
<i>gold</i>	0.6734	0.0043
<i>bitcoin</i>	0.9921	0.0000

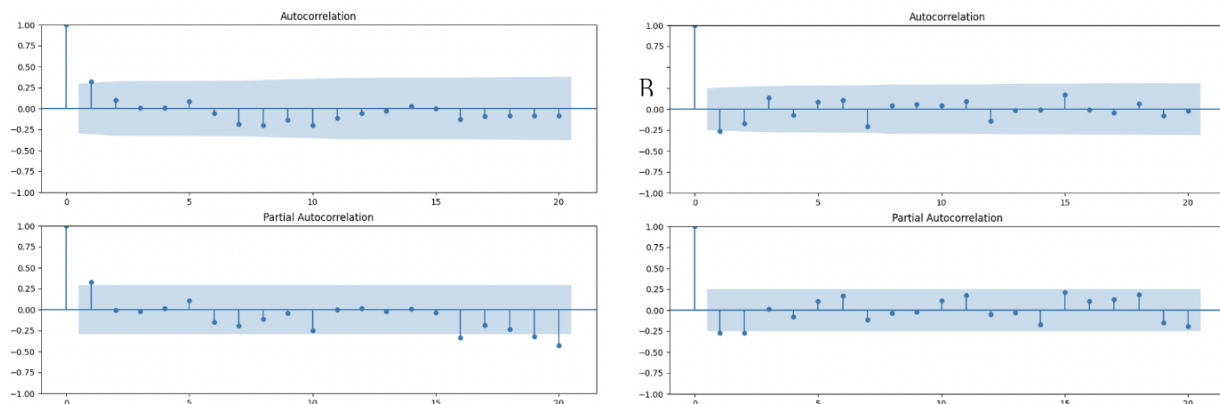
步骤 2. p 和 q 的选择

使用自相关函数 (ACF) 和偏自相关函数 (PACF) 来确定 p 和 q 的值。确认方法如表 3 所示。

表 3: p 值和 q 值的确定方法		
Model	ACF	PACF
$AR(p)$	attenuation tends to 0	truncation after p-order
$MA(q)$	truncation after q-order	attenuation tends to 0
$ARMA(p, q)$	attenuation tends to 0 after q-order	attenuation tends to 0 after p-order

注：截断意味着落在置信区间内（95% 的点符合该规则）

图 4 (a) 展示了使用 2 阶自相关函数 (ACF) 和 1 阶偏自相关函数 (PACF) 对黄金数据的截断情况，图 4 (b) 展示了使用 2 阶自相关函数 (ACF) 和 2 阶偏自相关函数 (PACF) 对比特币数据的截断情况。由此，我们可以分别确定 p 值和 q 值。



(a) 黄金的自相关函数图和偏自相关函数图

(b) 比特币的自相关函数图和偏自相关函数图

图 4: 自相关函数图和偏自相关函数图

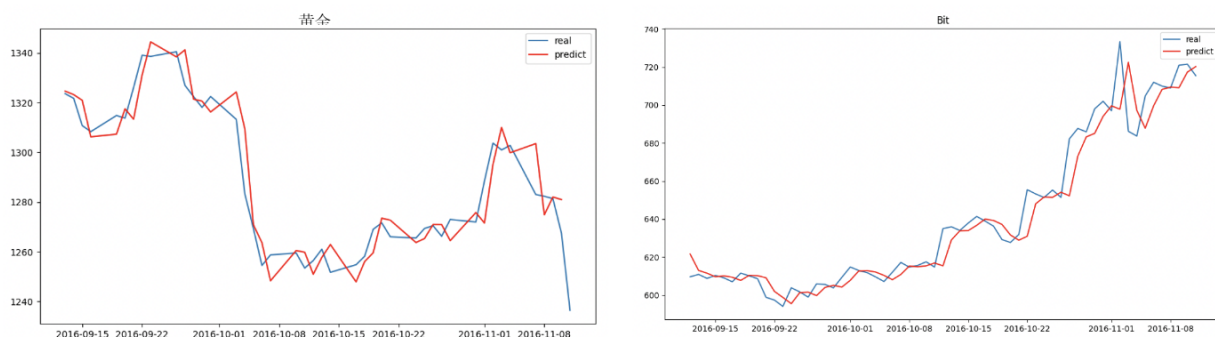
步骤 3 白噪声检验

如果获得了白噪声, 则意味着时间序列中的有用信息已被提取, 其余的都是随机干扰, 无法预测和利用。[9] 如果残差序列通过了白噪声检验, 则可以终止建模, 因为没有可继续提取的信息了。

黄金的 ARIMA 模型为 ARIMA (2, 1, 1), 比特币的 ARIMA 模型为 ARIMA (2, 1, 2)。该模型的白噪声检验输出的 p 值非常接近 0, 表明其服从均值为 0 的正态分布, 即属于白噪声。

步骤 4 预测

为了及时准确地预测未来市场, 我们将连续 30 天的数据作为训练集, 接下来 3 天的数据作为测试集。训练集的移动步长为 3。一个周期的预测结果如图 5 所示。黄金的相关系数 R^2 为 0.8592, 比特币的相关系数为 0.9304。该模型的预测结果较为成功, 具有可用性。



(a) 一个周期内黄金的预测图表

(b) 一个周期内比特币的预测图表

图 5: 一个周期内的预测图表

3.2.2 交易策略模型

最佳的日常交易策略仅根据价格数据制定。我们需要判断预测数据，并根据预测给出策略。因此，我们定义了表 4 所示的可变参数来量化该策略。

表 4. 可变参数

Symbols	Description
β, γ	proportion of increase or decrease
DS	hit rate
w_H, w_L	purchase proportion, H/L stands for a higher/lower proportion
m	selling proportion
R^2	threshold of Decision coefficient R_i^2
q	cash retention ratio

决定系数 (R^2): 用于评估模型预测的波动性。该指标值越接近 1，模型的拟合性能越高。其中， $x_{i,j}$ 代表周期 i 中第 j 天的预测值， $y_{i,j}$ 代表实际值)

周期 i 中的第 j 天，而 $\bar{y}_i$ 代表周期 i 中真实值的平均值。

命中率 (DS)：用于评估模型预测涨跌的准确性，从而评估模型对长期趋势的预测。

$$DS_i = \frac{1}{t} \sum_{j=1}^t d_j \times 100\% ; d_j = \begin{cases} 1 & , (x_{i,j+1} - x_{i,j}) (y_{i,j+1} - y_{i,j}) \geq 0 \\ 0 & , else \end{cases} j = 1, 2, 3 \quad (4)$$

其中 d_j 代表周期 i 中的预测涨跌情况。如果实际值的涨跌与预测值的涨跌一致，则为 1，反之则为 0

此外，我们做出以下假设：

- 2016 年 9 月 11 日至 2016 年 11 月 11 日为零周期，此阶段为经验积累期，不进行任何交易。自 2016 年 11 月 12 日起为第一个周期，周期数为 $n = 588$ 。
- 如果交易从第二个周期开始，那么第一周的资产情况与零周期的资产情况相同。
- 由于黄金在节假日期间不进行交易，因此当某一时间段的黄金价格预测值为空时，意味着该时间段内黄金没有交易。

- 佣金从已支付金额中扣除，而非单独支付。

我们用 i 来记录周期，其中周期 0 为经验积累期，该周期仅进行预测而不交易。一个周期为 3 天。我们用 j 来记录天数。总周期数为 588 个。请注意黄金和比特币交易日的差异。

要构建一个策略模型，我们需要找到目标函数和约束条件。为了获得更多利润，我们需要尽可能降低风险并尽可能提高收益。首先，我们对风险进行量化，并将交易过程中所持资产的标准差设定为风险指标 S ：

$$S_j = \sqrt{\frac{\sum_{j=i-30}^{i-1} \left(A_i - \frac{\sum_{j=i-30}^{i-1} A_i}{30} \right)^2}{30}} \quad (5)$$

计算现金金额，

$$C_i = \begin{cases} C_{i-1} - G_i \times w_g & , X_{g(i)} - Y_{g(i-1)} > \beta_g \times A_{i-1} \\ C_{i-1} + G_i \times m_g \times (1 - \alpha_g) \times Y_{g(i+1)} & , Y_{g(i-1)} - X_{g(i)} > \gamma_g \times A_{i-1} \end{cases} \quad (6)$$

$$C_i = \begin{cases} C_{i-1} - B_i \times w_b & , X_{b(i)} - Y_{b(i-1)} > \beta_b \times A_{i-1} \\ C_{i-1} + B_i \times m_b \times (1 - \alpha_b) \times Y_{b(i+1)} & , Y_{b(i-1)} - X_{b(i-1)} > \gamma_b \times A_{i-1} \end{cases}$$

计算黄金和比特币的数量： $G_{i-1} + C_i$ 公众

$$\begin{aligned} & \times w_g \times (1 - \alpha_g) \\ & -1 \times m_g \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} & \times w_b \times (1 - \alpha_b) \\ & -1 \times m_b \end{aligned}$$

那么总资产公式为，

$$A_i = C_i + G_i \times Y_{g(i)} + B_i \times Y_{b(i)} \quad (8)$$

最后，确定了目标函数和约束条件，得到了交易策略模型：

$$\begin{aligned} & \max_{w_j, m_j} A_j - \lambda \times S_j \quad (9) \\ s.t. & \begin{cases} C_j, G_j, B_j, A_j \geq 0 \\ DS_j \geq 0.5 \\ C_j \geq A_j \times q \\ \alpha_g = 1\%, \alpha_b = 2\% \\ A_0 = 1000, C_0 = C_1 = 1000, G_0 = G_1 = B_0 = B_1 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

其中, w_j 表示第 j 天购买黄金和比特币的比例, m_j 表示第 j 天寻求的黄金和比特币的比例, A_j 表示第 j 天的总资产。 λ 表示正则项系数, 用于控制风险和收益, s_j 表示当日风险。第一个约束条件表明所有资产均为正数, 第二个约束条件表明模型的准确率大于 0.5, 第三个约束条件表明交易的剩余资金大于总资产的 q 倍, α 表示交易成本, A_0 、 C_0 、 G_0 、 B_0 分别表示交易第一天前的总资产、现金、黄金和比特币, C_1 、 G_1 、 B_1 分别表示第 2 天交易前的现金、黄金和比特币数量。

3.3 模型求解：寻找策略

交易策略模型建立后, 我们需要对该模型进行求解。具体步骤如下:

步骤 1 数据初始化 $s_{0+i} = 1$, 了解 $\alpha = 1\%$, 设置参数 β 、 γ 、 ds 、 β^2 、 α_{buy} 、 α_{sell} 、 m 、 q 、初始资产分配 $B_1 = B_0 = [1000000]$ 、总资产 $m_1 = m_0 = 1000$ 。

步骤 2 计算命中率 (DS)。预测模型命中率 (公式 4) 可以评估训练好的模型在预测涨跌方面的准确性。当准确性足够高时, 可以继续进行下一步。

步骤 3: 确定是否进行交易。首先, 由于交易存在成本, 为避免频繁交易导致成本过高, 仅当涨跌达到特定阈值时才进行交易。其次, 为避免交易后剩余现金过少, 仅当现金满足预留金额时方可进行交易。具体流程如图 6 所示。其中, 公式中的 β_{α} 、 γ_{α} 代表涨跌比例。

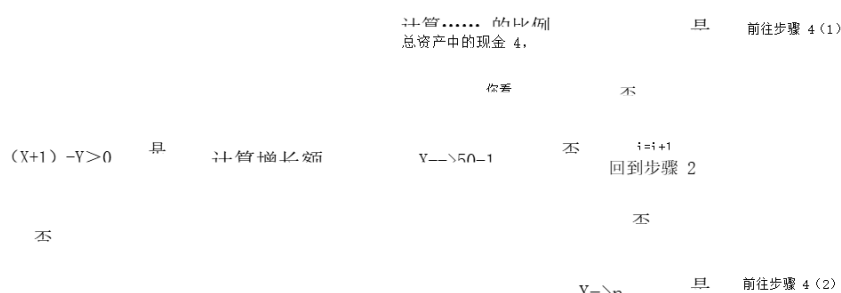


图 6: 交易决策流程

步骤 4: 确定交易数量。预测模型判别系数 $R_{m_i}^2$ 可以评估训练后模型所预测的波动性。该变量越小, 模型越稳定, 交易时买入黄金的比例就可以提高。具体过程如图 7 所示。

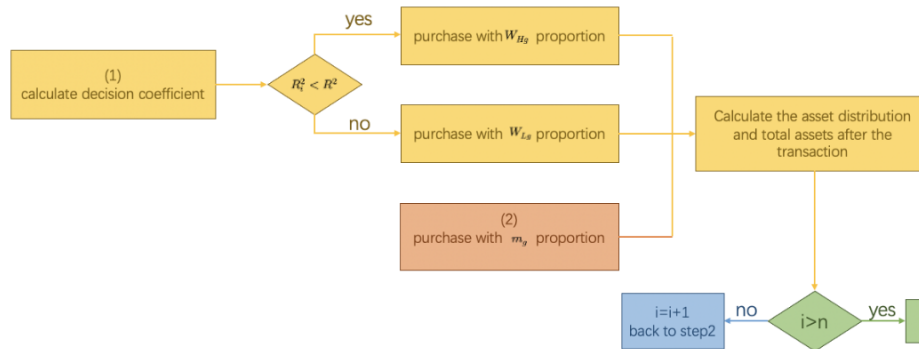


图 7: 交易数量的确定过程

其中, 总资产的计算公式为

$$A_{i+1} = C_{i+1} + G_{i+1} \times Y_g(i+1) + B_{i+1} \times Y_b(i+1)$$

(13)

当比例分布分别为 $W_{H,g}$ 、 $W_{L,g}$ 和 m_g 时, 资产分布的计算公式为

$$R_{m_g} = \begin{cases} (1 - \alpha_g) Y_g(i+1) \\ R_{i+1} = R_i \\ \begin{cases} C_{i+1} = C_i - C_i \times w_{Lg} \\ G_{i+1} = G_i + \frac{C_i \times w_{Lg} \times (1 - \alpha_g)}{Y_g(i+1)} \\ B_{i+1} = B_i \end{cases} \end{cases} \quad (16)$$

在该公式中, $Y_g(i+1)$ 代表第 $(i+1)$ 天黄金的实际平均价格。

3.4 结果与模型评估

3.4.1 模型结果

使用 Python 编程和我们的模型, 设置变量参数: $\alpha_L = 0$ 、 $\alpha_H = 0.5$ 、 $\alpha_g = 0.2$ 、 $\alpha_b = 0.2$ 、 $\alpha_{Lg} = 0.8$ 、 $\alpha_{Hg} = 0.4$ 、 $\alpha = 0.01$, 截至 2021 年 9 月 10 日, 初始投资价值为\$1000 will be \$132089 11. 交易数量为 9. 最终资产分配

$[C, G, B] = [22.31, 0.16, 2.84]$ 。五年期间的资产变化如下表所示。

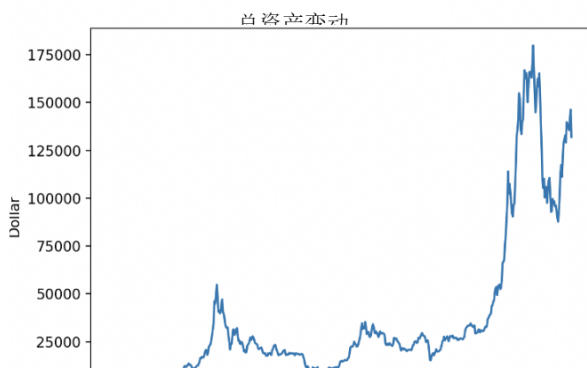


图 8: 五年期间总资产的变化 ARIMA 模型 该结果是通过两个模型获得的。首先, 用于预测, 并且

3.4.2 模型评估

这一结果是通过两个模型得出的。首先, 用于预测, 我们得到了良好的结果: 黄金的相关系数 R^2 为 0.8592, 比特币的相关系数为 0.9304。它们都接近 1, 表明预测值与真实值高度相关。

通过交易策略模型, 我们获得了具体的收益。该策略模型具有较高的可用性:

- 该模型仅基于近五年黄金和比特币的价格变化, 因此对数据的要求较低。
- 我们的模型提出了 β 、 γ 、 w_H 、 w_L 、 m 、 q 等可变参数, 形成参数列表。通过改变列表中的参数, 我们可以得到不同的收益结果。未来, 我们可以根据该模型开发一款投资预测软件。我们只需理解相关参数的含义, 就能实现资产管理。因此, 我们的模型相对简单易懂。
- 模型中的参数具有较大的可变范围, 且更为灵活。

这确保了结果的可靠性。

4 问题 2: 证明策略的最优化

我们的模型提出了多个可变参数, 通过改变参数可以实现不同的收益, 因此该模型具有良好的泛化能力。同时, 参数的微小变化不会影响整体策略, 模型具有稳健性。与其他投资相比, 我们的策略拥有更高的回报率。以下将进行说明

模型的泛化能力、鲁棒性和利润率，以证明该策略的优化效果。

4.1 模型的泛化能力

成功的投资源于两个因素：一是交易者对市场的正确理解，二是交易的理性。根据参考资料[7]，我们将交易者分为以下三类：

- 保险型。这类交易者的投资行为目的主要是获取长期资本收益，即他们希望定期获得投资收益，同时也期望在较长时期内通过资本价格的变动获得差价利润。此外，在投资前，交易者通常应掌握足够的信息，并对目标资产的预期收益和风险进行理性分析。
- 普通型。这类交易者的主要目的是在短期内获取高额利润，并且愿意承担一定风险。其交易方式主要依靠短期价格波动差异来获利。他们以技术分析为主要手段，根据历史价格波动经验做出投机决策。一般来说，普通型投资者的成功概率不低，但失败概率也很高。其行为具有很强的主观能动性，成功概率取决于他们对市场波动预测的准确性。
- 激进型。激进型交易者的行为特点以运气和机会为基础，凭借运气在市场中交易，希望在短期内获得巨额利润。一般来说，这种方式风险极高。除非急需用钱、有赌徒心理或具备承担风险的能力，否则大多数人不会采用这种投资方式。

在该模型中，针对三种类型的交易者，相应参数的调整如下表 5 所示：

表 5：可变参数调整			
variable parameters	Insurance-type	Common-type	Radical-type
β_b	0.35	0.10	0
β_g	0.50	0.50	0.50
γ_g	0.10	0.20	0.30
γ_b	0.10	0.20	0.30
w_{Hg}	0.95	0.80	0.80
w_{Hb}	0.15	0.30	0.40
q	0.15	0.05	0.01

根据不同的参数调整求解模型，得到各种变化

交易员资产的类型。图 9 显示了保险型交易员五年内各类资产的变化情况。其他两类交易员的相关图表详见附录 A。

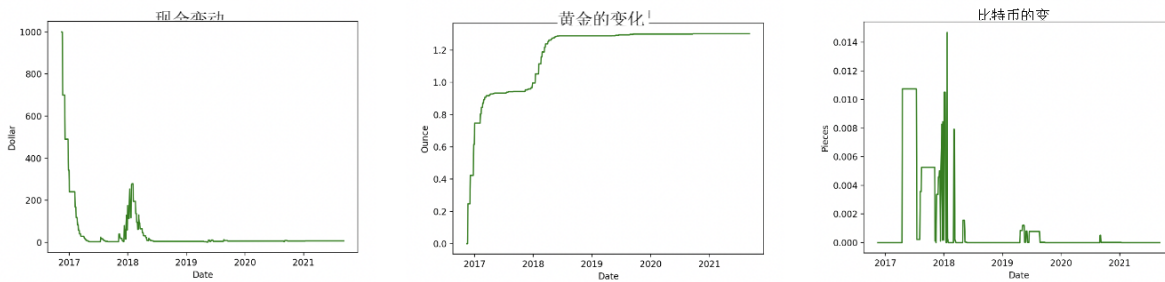


图 10 展示了三类交易者的总资产变化：



图 10：三类交易者的总资产变化

表 6：三种策略的结果

	Insurance-type	Common-type	Radical-type
<i>Total assets</i>	14312.68	50040.55	132089.11
$[C, G, B]$	[11474.39, 1.59, 1.07]	[421.14, 0.61, 1.05]	[22.31, 0.16, 2.84]
<i>Number of transactions</i>	85	58	9
<i>SD</i>	3861.73	15501.99	40067.35
R_g^2	0.94	0.27	0.24
R_b^2	0.41	0.98	0.99

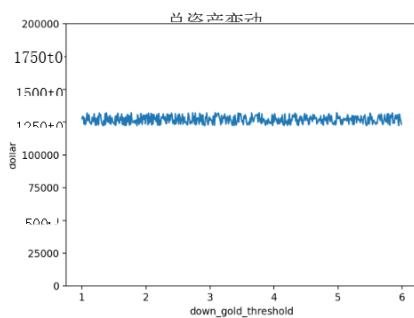
注： R_g^2/R_b^2 代表黄金 / 比特币购买量与实际波动之间的相关性，SD 代表 5 年资产的标准差。

阅读表 8 中的数据可知，尽管激进型投资者的收益更高，但标准差（SD）的值非常大，也就是说，资产波动很大，因此他们必须承担相应的风险。可以

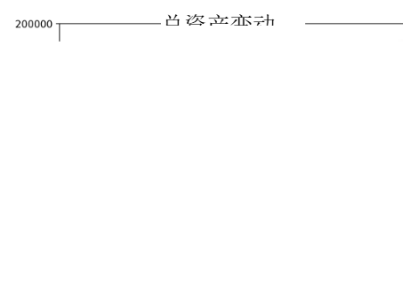
从交易数量来看，市场中的任何波动都可能对保险投资者造成影响。从 R^2 中，我们可以发现，交易者越倾向于风险投资，他们就越会购买比特币；黄金则象征着稳定且保守的投资。因此，我们的模型提供了多种切实可行的策略。

4.2 模型的稳健性

在实际问题中，系统特性或参数的扰动往往不可避免。模型良好的鲁棒性意味着模型具有较强的抗干扰能力，即系统在不确定性扰动下仍能保持一定性能的能力。如图 11、图 12、图 13 所示，它们分别展示了在扰动黄金和比特币的 W_H 、 W_I 和 M 参数时总资产的变化情况。

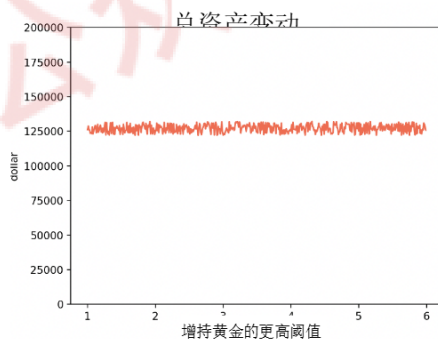


(a) 黄金

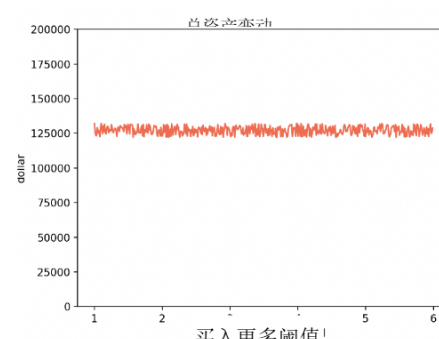


(b) 比特币

图 11：对总资产的影响

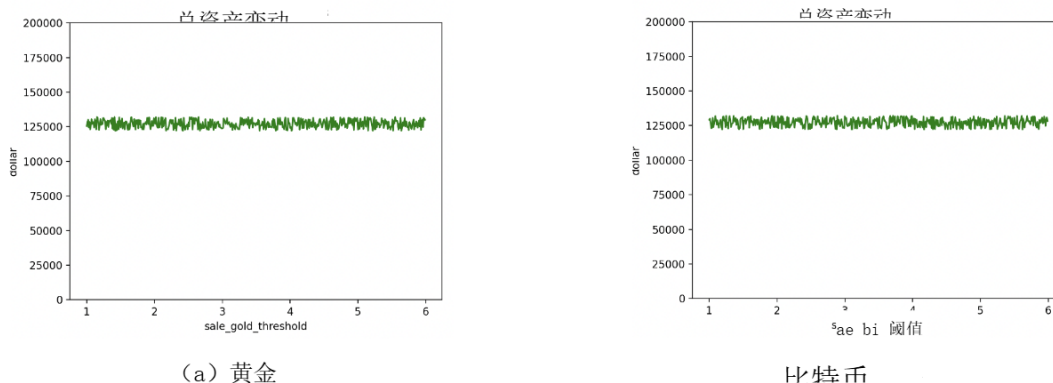


(a) 黄金



(b) 比特币

图 12：对总资产的影响

图 13: m 对总资产的影响

从上图可以看出, 如果这些变量受到干扰, 模型的最终收益会稳定在一定范围内。事实上, 如果其他参数 β 、 γ 、 q 受到干扰, 模型的最终收益和投资风险也会稳定在一定范围内。该模型具有良好的稳健性, 因此证明我们给出的策略是最优的。

4.3 策略的收益率

在实际的经济市场中, 由于纸币的发行有时会超过流通中实际所需的数量, 因此经常会出现通货膨胀, 所以我们需要对货币进行管理。在不同的通货膨胀水平下, 投资组合是多样化的。实际上, 货币、股票和债券通常被用作投资的代表。本题中的投资组合仅包括黄金、比特币和现金。

设银行存款利率为 r , 通货膨胀率为 I , 存款金额为 a , 那么五年后存款的实际价值为

$$A = a(1+r-I)^5 \quad (17)$$

其中, A 代表资金在银行存入五年后的实际价值。

从数据中可以看出, 2016 年至 2021 年, 通货膨胀率为 7%, 银行存款利率为 0.5%, 因此 \$1000 after five years is \$139.2436 的实际价值。相比之下, 在我们的投资组合中, 当选择保险、普通和激进投资时, 我们的总资产分别为 \$14312.6827, \$50040.5474 和 132089.1078 美元。我们的模型所获得的结果比更为保守的理财行为高出数倍, 因此我们的模型具有更高的收益, 并且能够抵御通货膨胀。

5 问题 3: 策略对交易成本的敏感性

基于第一个问题建立的交易策略模型, 我们可以通过改变模型中的成本 α , 并观察交易频率、资产收益和资产风险的相应变化, 来得出该策略对交易成本的敏感性。

5.1 敏感性定义

通过 α_0 设置初始变量 α ，初始交易频率 h 为 h_0 。在将 $K(k = \text{改变} 1, 2, \dots, 10)$ 次后，变量 α 变为 α_k 。相应的交易频率 h 为 h_k 。灵敏度定义为：

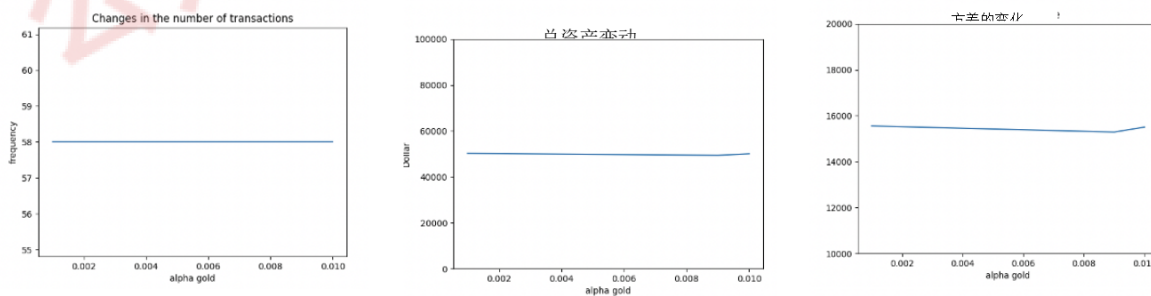
$$\sum_{k=1}^{10} \frac{|h_k - h_{k-1}|}{h_{k-1}} \times 100\%$$

该指标反映了交易频率的变化率。

5.2 交易成本对策略的影响

在问题 2 中，我们将策略模型分为保守型、普通型和激进型。在探究成本对策略的影响时，我们也应考虑这三个方面。让我们以普通型为例，探究 α 的各种变化对策略的影响。我们主要通过交易频率、资产收益和资产风险来进行探究，其中资产风险以收益的方差为特征。具体而言，我们通过以下四种成本的变化来进行研究。a. α_a 每次下降 0.1%，而 α_b 保持不变。b. α_a 保持不变，而 α_b 每次下降 0.2%。c. α_a 每次上升 1%，而 α_b 保持不变。d. α_a 保持不变，而 α_b 每次上升 2%。资料

图 14 展示了案例 a 中的策略变化。从图中可以看出，黄金成本的微小变动不会对交易者的决策产生影响。



(a) 交易频率的变化 (b) 回报的变化

(c) 风险的变化

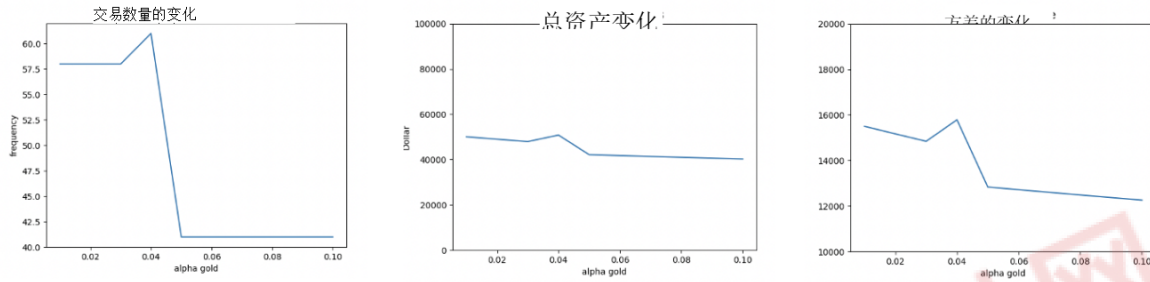
图 14: 案例 a 中的策略变化

情况 c 的结果如图 15 所示。在这种情况下，我们每次将黄金的交易成本提高 0.1%。查看图片后发现，

1. 如果成本上涨到一定程度，将会减少交易数量和总收入。

2. 成本上升，交易量减少，潜在风险降低。
3. 这三个指标的变化是同步且一致的。

可以看出，面对黄金成本的持续上涨，我们的模型并未忽视，敏锐地捕捉到了这一信号，其变化方向与实际情况相符。该策略对交易成本相对敏感。



(a) 交易频率的变化 (b) 回报的变化

(c) 风险变化

图 15: 案例 c 中的策略变化

表 7 分别列出了三种交易类型的策略对黄金和比特币成本的敏感性。

表 7: 三种策略对两种成本的敏感性			
	Insurance-type	Common-type	Radical-type
α_g	0.0267	0.0422	0
α_b	0.2308	0.0658	0.0123

通过表格中的数据，我们可以发现。

- 交易策略对比特币成本的敏感度高于其对黄金成本的敏感度。
- 保险型策略对比特币的价格更为敏感，而普通型策略对黄金的价格更为敏感。
- 激进型策略对成本的敏感度总体较低。

6 结论

6.1 优势

- 我们的模型提出了变量参数以形成参数列表。通过改变列表中的参数，我们可以得到不同的收益结果。未来，我们可以形成

一款基于该模型的投资预测软件。我们只需理解相关参数的含义，就能实现资产管理。因此，我们的模型相对简单易懂。

- 该模型中的参数具有较大的可变范围，且更为灵活。
- 该模型仅基于近五年黄金和比特币的价格变化，因此对数据的要求较低。

6.2 可能的改进

- 在模型求解过程中，黄金与比特币的混合购买策略考虑得不够周全，这一点有待改进。
- 由于缺乏金融知识，该模型的建立不一定完善。完善。^{资料网}

7 备忘录

备忘录

致：交易员

发件人：2203120 号团队

主题：比特币与黄金的投资模型、交易策略及结果

日期：2022 年 2 月 22 日

随着经济的发展和理财观念的普及，越来越多的人加入了投资行列。除了传统的国债、基金、股票、黄金等，虚拟货币也日益出现在人们的视野中，掀起了一股“炒币热”。投资既涉及收益，也存在风险。为了探索最佳的交易策略，我们团队基于过去五年黄金和比特币的价格走势建立了一个交易策略模型，以帮助您更好地进行投资。

策略

我们设计的策略主要围绕三个问题：何时交易、交易何种资产以及交易多少。



图 16: 交易策略模型结构

- 何时交易。我们衡量了当前模型的命中率、黄金和比特币的涨跌情况以及交易后的现金比例。只有当这三个指标同时满足交易条件时，才能进行交易，并决定买入或卖出。反之，如果不满足交易条件，则等待下一个周期再进行判断。
- 交易决策：通过设定涨跌阈值，比较黄金和比特币的涨跌幅度，衡量交易比特币和黄金的风险与回报，从而决定交易黄金还是比特币。
- 这笔交易的金额是多少。如果我们决定购买，我们将使用当前模型的决策系数来决定购买多少。当判断系数较小时，意味着我们当前使用的模型相对稳定，风险较小。因此，在购买时，我们可以适当提高购买比例，反之则降低购买比例；如果我们决定出售，我们将按照预设比例进行出售。

对于上述策略，通过改变策略中的可变参数，可以形成三种策略：保险型、普通型和激进型，它们适用于不同的交易者，且具有良好的泛化能力。其次，当策略中的可变参数受到干扰时，结果显示总资产在一定范围内变化，这表明该模型的抗干扰能力较强。最后，通过比较 1000 美元存入银行五年的收益与该策略五年的交易收益可以看出，我们的策略在一定程度上能够抵御通货膨胀。

模型

该策略基于对未来的预测。考虑到 ARIMA 模型的简洁性和高效性——它只需要内生变量，而不需要其他外生变量，我们选择 ARIMA 模型作为价格预测模型。为了及时且准确地预测未来市场，我们将连续 30 天的数据作为训练集，将接下来 3 天的数据作为测试集。黄金预测结果与实际值之间的相关系数 R^2 为 0.8591，比特币的 R^2 为 0.9304，两者均接近 1，表明预测值与实际值之间的相关性较强，预测精度较高。这样的预测为后续工作奠定了坚实的基础。

交易策略的确定本质上是一个动态规划问题。我们需要在考虑风险的同时最大化收益。因此，建立目标函数：

$$\max_{w_j, m_j} A_j - \lambda \times S_j$$

其中， w_j 代表第 j 天购买黄金和比特币的比例， m_j 代表第 j 天寻求的黄金和比特币的比例， A_j 代表第 j 天的总资产， λ 代表正则项系数，用于控制风险和收益， s_j 代表当天的风险。

通过改变正则项 λ 的系数，可以调整风险并将其划分为三种投资策略：稳健投资、普通投资和激进投资。

结果

通过参数训练，我们得到了针对三个不同群体的模型。这三个模型的最佳收益及部分交易信息如下表所示：

表 8：三种策略的结果

	Insurance-type	Common-type	Radical-type
<i>Total assets</i> [C, G, B]	14312.68 [11474.39, 1.59, 1.07]	50040.55 [421.14, 0.61, 1.05]	132089.11 [22.31, 0.16, 2.84]
<i>Number of transactions</i>	85	58	9
<i>SD</i>	3861.73	15501.99	40067.35

通过对结果的分析，我们可以看出，

- 投资金额主要为比特币。
- 保险投资往往交易频繁，且易受市场影响。激进型投资的交易次数较少。

参考文献

- [1] 康伦·T 和麦吉·R。避风港还是风险隐患？新冠疫情熊市期间的比特币。《金融研究快报》，第 35 期，2020 年。
- [2] Khashei. M 和 Bijari. M. 一种用于时间序列预测的人工神经网络与 ARIMA 模型的新型混合方法。《应用软计算》，11 (2)，2664-2675，2011。
- [3] 阿西姆、辛格、SN 和莫哈帕特拉、A. 基于重复小波变换的 ARIMA 模型用于超短期风速预测。《可再生能源》，136:758-768，2019。
- [4] 瓦利普尔·M、巴尼哈比卜·ME 和贝赫巴哈尼·SMR。ARMA、ARIMA 和自回归人工神经网络模型在预测 Dez 大坝水库月入库流量中的比较。《水文学杂志》，476:433-441，2013。
- [5] 马吉布·C、贝朗热·JJ、卡舒里·A 和让内斯·RL。时间序列上时间格兰杰因果关系测量的性能：一项比较研究。《信号、图像与视频处理》，14 (5)：955-963，2020。
- [6] 陈 JS、侯 JL、吴 SM、张简 YW。结合遗传算法构建投资策略组合。《专家系统及其应用》，36 (2):3824-3828，2009。
- [7] 王. S、王. XG、孟. FL、杨. RJ、赵. YJ。基于深度学习的投资者行为监测。《行为与信息技术》，40 (9)：XLII-LIII，2021。
- [8] 迈克尔·SC。信息技术能否实现有利可图的多元化？一项实证检验。《工程与技术管理杂志》，24 (3)：167-185，2007。
- [9] 米蒂奇·P。声誉时间序列是白噪声吗？《智能数据工程与自动化学习 ——IDEAL 2017》，10585:543-550，2017。
- [10] 戴格尔.CL 和里奇.EE，投资于饲养员就是投资于动物福利和农业可持续性。《动物前沿》，8 (3)：53-59，2018。
- [11] 玛丽安娜·CD、埃卡普特拉·IA 和胡索多·ZA。新冠疫情期间，比特币和以太坊是股票的避风港吗？《金融研究快报》，第 38 期，2021 年。
- [12] 康伦·T、科贝特·S 和麦吉·RJ。加密货币是股票市场的避风港吗？基于 COVID-19 疫情的国际视角。《国际商业与金融研究》，第 54 期，2020 年。

附录

附录 A 各类交易者资产的变化

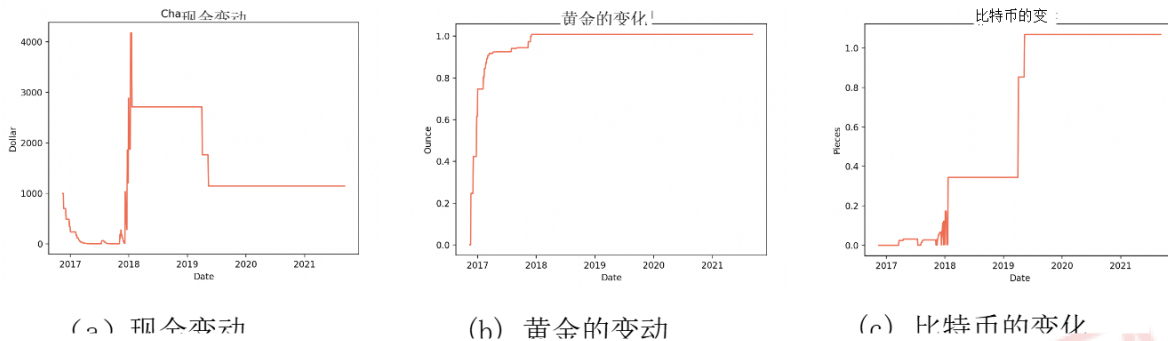


图 17: 普通型交易者各类资产的变化

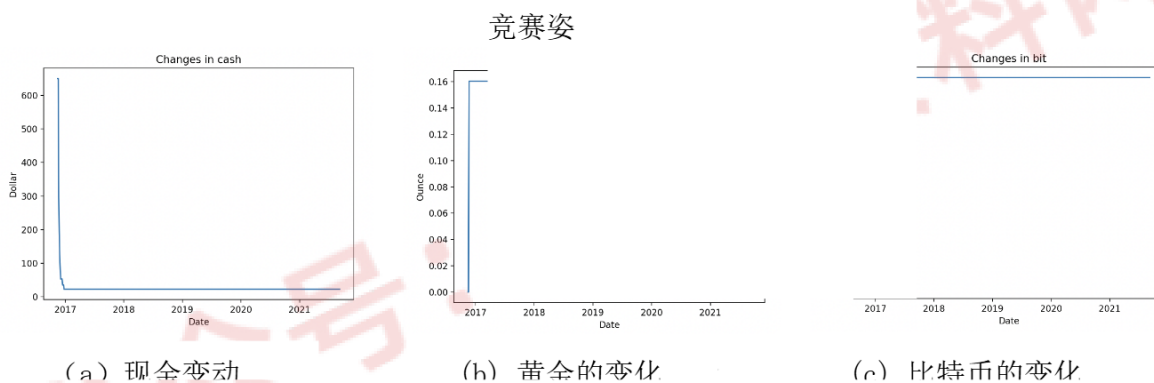


图 18: 激进型交易者各类资产的变化情况